DOCUMENTACIÓN Y METODOLOGÍA INTEGRAL DEL PROYECTO

Proyecto: Sistema de Microlitografía Láser de Bajo Costo
Cronograma de Ejecución: Octubre a Diciembre (Finalización: Primera semana de diciembre)

Listado General de Componentes y Materiales

1. Subsistema Láser TEA de Alta Potencia

- Placa de circuito impreso (PCB) industrial de doble cara (cobre 3 oz/ft²): 1 unidad
- Película dieléctrica de poliéster industrial (Mylar): 1 rollo o pliego
- Condensadores cerámicos de alta tensión (25 kV - 30 kV): 10 a 20 unidades
- Resistencias de potencia tipo bleeder (1 kOhm, 50 W): 2 unidades
- Bloque de acrílico fundido o policarbonato (15 mm de espesor): 1 bloque principal
- Electrodos de perfil Chang (Aluminio 6061 o latón): 2 rieles longitudinales
- Juntas tóricas de sellado (O-rings de silicona/nitrílico): 4 a 6 unidades
- Electrodos de tungsteno puro (4 mm de diámetro): 2 varillas
- Cámara de aislamiento acústico para el spark gap: 1 recinto
- Tuberías de teflón (PTFE) y poliuretano (PU) de 6 mm: 2 metros
- Válvulas de aguja micrométricas de precisión (acero inoxidable): 2 unidades
- Conectores neumáticos de inserción rápida (M5 / 1/8 NPT): 4 unidades
- Microcontrolador (módulo ESP32 o Arduino Nano): 1 unidad
- Semiconductores de potencia rápida (MOSFETs / IGBTs de alto voltaje): 2 a 4 unidades
- Transformador de pulso (trigger coil): 1 unidad
- Fuente de alimentación DC de alto voltaje estabilizada: 1 unidad
- Tornillería estructural (Pernos Allen M4/M5, tuercas, arandelas Grower): 1 set (aprox. 30 piezas)

2. Subsistema de Pulido Químico-Mecánico (CMP) y Control de Vibraciones

- Placas de borosilicato base (Pyrex / Borofloat 33, 50x50x3 mm): Lote de 3 unidades
- Polvo abrasivo de óxido de cerio (CeO_2 submicrométrico): 1 frasco de 250 g a 500 g
- Agua destilada o desionizada: 1 a 2 litros
- Plato giratorio de pulido (acrílico o hierro fundido de 200 mm): 1 unidad
- Paño de pulido óptico (poliuretano sintético poroso tipo pad): 2 unidades

- Motor eléctrico DC con reductora (12V a 60 RPM): 1 unidad
- Fuente de alimentación DC regulable (12V, 2A): 1 unidad
- Pies de goma antivibratorios (caucho de alta densidad): 4 unidades
- Placa base de masa inercial (granito o acero de 10 mm): 1 unidad
- Brazo de guiado y mordazas de teflón (PTFE): 1 set de sujeción
- Tornillería de sujeción CMP (pernos Allen, varillas roscadas M5): 1 set (aprox. 20 piezas)

3. Subsistema de Recubrimientos por PVD y Precisión Óptica

- Plata pura en grano o lámina (Ley 999 / 99.99%): 10 a 20 gramos
- Blanco o alambre de Titanio (Ti) o Cromo (Cr) (99.9%): 5 a 10 gramos
- Silicio puro (wafer de grado semiconductor) y gas oxígeno (O2): 1 fragmento y suministro de O2
- Alcohol isopropílico (IPA) de alta pureza (99.8%): 1 botella de 1 litro
- Paños o bastoncillos libres de pelusa (microfibra óptica): 1 paquete
- Tornillos micrométricos de precisión (paso fino 0.25 mm o 0.5 mm): 3 a 4 unidades
- Platinas de desplazamiento lineal en ejes X-Y-Z (con varillas rectificadas): 1 a 2 conjuntos
- Anillos o monturas de rotación óptica con escala graduada (Nonio): 2 unidades
- Resortes de precarga y prisioneros de acero inoxidable: 1 set (aprox. 10 piezas)

Fundamentación Teórica y Principio de Funcionamiento

1. Subsistema Láser TEA de Alta Potencia

El láser de descarga transversal excitada a presión atmosférica opera mediante un pulso de alta tensión (25 kV a 30 kV) con transferencia de carga ultrarrápida (dV/dt alto) sobre gas a presión ambiente. La línea Blumlein (PCB con cobre de 3 oz/ft² y condensadores cerámicos) genera una descarga transversal homogénea a lo largo de los electrodos de perfil Chang, evitando arcos eléctricos puntuales y logrando inversión de población para emitir pulsos UV en nanosegundos (Hussain & Imran, 2015; Schwab & Hollinger, 1983).

2. Subsistema de Pulido Químico-Mecánico (CMP) y Control de Vibraciones

El proceso CMP combina acción química y remoción abrasiva mecánica controlada sobre borosilicato. Un plato giratorio a 60 RPM con paño de poliuretano y suspensión acuosa de óxido de cerio (CeO_2) ablanda y remueve micro-asperezas superficiales. El sistema se aísla con masa inercial y pies de goma para eliminar micro-rayas (Cook, 1990; Zhang et al., 2021).

3. Subsistema de Recubrimientos por PVD

La metalización en alto vacío comprende desengrase con IPA, capa de anclaje de titanio/cromo para adherencia química, evaporación de plata pura (Ley 999) para alta reflectividad UV (>95%), y sputtering reactivo de silicio con oxígeno para formar una película protectora de dióxido de silicio (SiO_2) (Hass, 1982; Mattox, 2010; Ohring, 2001).

4. Subsistema de Precisión Óptica, Enfoque y Calibración

El posicionamiento se rige por platinas X-Y-Z y tornillos micrométricos (paso de 0.25 a 0.5 mm) para tolerancias menores a 10 micrómetros. Se utilizan resortes de precarga y Nonio para eliminar el juego mecánico (backlash) y estabilizar el frente de onda (Hecht, 2016; Kidger, 2002; Zhou, 2013).

Metodología de Ejecución Paso a Paso (Cronograma de 2 Meses)

Fase 1: Adquisición, Diseño y Preparación de Componentes (Semanas 1 a 3 - Octubre)

- **Semana 1:** Abastecimiento de materiales estructurales, acrílico, borosilicato, consumibles PVD (plata, titanio) y componentes electrónicos (condensadores, PCB, microcontrolador ESP32).
- **Semana 2:** Mecanizado y perforación del bloque de acrílico para la cámara de descarga del láser TEA y maquinado de los rieles de aluminio con perfil Chang.
- **Semana 3:** Ensamblaje del circuito de la línea Blumlein sobre la tarjeta de doble capa y verificación de aislamiento dieléctrico con Mylar.

Fase 2: Construcción, Pulido y Metalización de Subsistemas (Semanas 4 a 6 - Noviembre)

- **Semana 4:** Armado del banco CMP. Pulido secuencial de las placas de borosilicato usando la suspensión de óxido de cerio a 60 RPM sobre el plato giratorio con aislamiento inercial.
- **Semana 5:** Limpieza estricta con IPA de los sustratos pulidos y proceso de deposición PVD en cámara de alto vacío (capa de anclaje de Ti/Cr, evaporación de plata y sputtering reactivo de SiO_2).
- **Semana 6:** Montaje de las platinas X-Y-Z, tornillos micrométricos y sistemas de rotación con Nonio y resortes de precarga para la precisión óptica.

Fase 3: Integración, Pruebas de Alto Voltaje y Calibración Final (Semanas 7 y 8 - Octubre / Primera Semana de Diciembre)

- **Semana 7:** Integración de la fuente de 25-30 kV, resistencias bleeder y el sistema de disparo aislado con el microcontrolador y el spark gap de tungsteno en gabinete de seguridad. Pruebas preliminares de descarga de gas.
- **Semana 8 (Finalización - 1ra Semana de Diciembre):** Calibración óptica final del haz ultravioleta, pruebas de transferencia litográfica sobre sustratos fotosensibles y entrega del proyecto consolidado.

Referencias Bibliográficas (Normas APA 7)

Bäuerle, D. (2011). *Laser processing and chemistry* (4th ed.). Springer.

Cook, L. M. (1990). Chemical processes in glass polishing. *Journal of Non-Crystalline Solids*, *120*(1-3), 99-107.

Hass, G. (1982). Mirror coatings with protected and enhanced silver films for the ultraviolet, visible, and infrared regions. *Applied Optics*, *21*(11), 1891-1894.

Hecht, E. (2016). *Optics* (5th ed.). Pearson.

Hussain, M., & Imran, T. (2015). Design and construction of prototype transversely excited atmospheric (TEA) nitrogen laser energized by a high voltage electrical discharge. *Journal of King Saud University - Science*, *27*(3), 233-238.

Kidger, M. J. (2002). *Fundamental optical design*. SPIE Press.

Macleod, H. A. (2017). *Thin-film optical filters* (5th ed.). CRC Press.

Mattox, D. M. (2010). *Handbook of physical vapor deposition (PVD) processing* (2nd ed.). Elsevier.

Ohring, M. (2001). *Materials science of thin films* (2nd ed.). Academic Press.

Perry, M. D., Boyd, R. D., Britten, J. A., Decker, D., Komashko, A., Nguyen, H. T., & Shore, B. W. (1999). High-efficiency dielectric mirrors for ultraviolet applications. *Optics Letters*, *24*(9), 605-607.

Ready, J. F. (1971). *Effects of high-power laser radiation*. Academic Press.

Schwab, A. J., & Hollinger, F. W. (1983). Characteristics of low-inductance, fast-high-voltage spark gaps. *IEEE Transactions on Plasma Science*, *11*(3), 199-205.

Svelto, O. (2010). *Principles of lasers* (5th ed.). Springer.

Zhou, Y. (Ed.). (2013). *Laser precision microfabrication*. Springer.